

Planification de projet / MPM

Fiche technique

La méthode MPM permet de représenter un projet sous forme de réseau. Elle aide à visualiser l'ordre des tâches, la durée totale, les marges et les tâches critiques.

Notions à maîtriser

Tâche Action à réaliser dans le projet, représentée par un sommet.	Antériorité Une tâche doit être terminée avant qu'une autre commence.
Date au plus tôt Première date à laquelle une tâche peut commencer.	Date au plus tard Dernière date possible sans retarder le projet.
Marge totale Retard maximum sans retarder la fin globale du projet.	Chemin critique Suite de tâches sans marge ; tout retard retarde le projet.

Méthode

- Analyser les tâches antérieures.
- Établir la matrice des niveaux.
- Tracer le graphe MPM.
- Calculer les dates au plus tôt.
- Calculer les dates au plus tard.
- Déterminer la durée minimale du projet.
- Identifier le chemin critique.
- Calculer les marges.

Formules

- Date au plus tôt = $\max(\text{DTO}(i) + \text{Durée}(i))$; i = tâches antécédentes.
- Date au plus tard = $\min(\text{DTA}(j) - \text{Durée}(j))$; j = tâches suivantes.
- Marge totale = date au plus tard – date au plus tôt.

Exercice

Un groupe doit préparer une présentation de projet. Les tâches, durées et antécédents sont les suivantes.

Tâche	Description	Durée	Antécédents
A	Analyser le besoin	2 j	-
B	Rédiger le cahier des charges	3 j	A
C	Choisir les outils	2 j	A
D	Construire le prototype	4 j	B, C
E	Tester la solution	2 j	D
F	Présenter le projet	1 j	E

Correction

Tâche	Date au plus tôt	Date au plus tard	Marge	Statut
Début	0	0	0	Critique
A	0	0	0	Critique
B	2	2	0	Critique
C	2	3	1	Avec marge
D	5	5	0	Critique
E	9	9	0	Critique
F	11	11	0	Critique
Fin	12	12	0	Critique

Réseau final

Début → A → B → D → E → F → Fin
Branche alternative : A → C → D.
Chemin critique : A → B → D → E → F.
Durée totale du projet : 12 jours.

À retenir

- Le réseau montre l'ordre logique des tâches.
- Une marge nulle signale une tâche critique.
- Un retard sur le chemin critique retarde tout le projet.
- Erreurs fréquentes : ne pas ajouter une tâche Début et une tâche Fin comme tâches du projet ; calculer les dates au plus tard dans le mauvais sens.